Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤪

Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

En este ejercicio, aplicarás los conceptos **fundamentales de computación en la nube** a un caso práctico.

¡Manos a la obra!

1. **Desafío** 🎯

   Imagina que una empresa mediana desea migrar su infraestructura local a la nube y te ha contratado como consultor. Debes presentar una propuesta que contemple los siguientes aspectos.

   1. ***Definición de computación en la nube:*** *Explica qué es la computación en la nube y cuáles son sus principales características.*
   2. ***Beneficios de la nube:*** *Enumera al menos cinco ventajas clave de adoptar una infraestructura en la nube.*
   3. ***Servicios disponibles en la nube:*** *Identifica los principales servicios que puede utilizar la empresa, como almacenamiento, procesamiento y bases de datos.*
   4. ***Modelos de implementación:*** *Explica la diferencia entre nube pública, privada e híbrida y cuál recomendarías en este caso.*
   5. ***Principales proveedores de servicios en la nube:*** *Menciona al menos tres proveedores líderes y qué características los diferencian.*
   6. ***Costos estimados:*** *Describe de forma general cómo funcionan los modelos de costos en la nube y qué factores influyen en ellos.*
   7. ***Ejemplo de empresa exitosa en la nube:*** *Investiga y menciona un caso real de una empresa que haya migrado a la nube con éxito.*

2. **Recursos** 🛠️

   - *Artículos y documentación de AWS, Google Cloud y Microsoft Azure.*
   - *Videos de YouTube sobre computación en la nube.*

- *Blogs y foros especializados como Cloud Academy, Medium y Dev.to.*
- *Documentos oficiales de NIST sobre definición y estándares de la nube.*

3. **Plus ➕**

Para fortalecer tus conocimientos, puedes agregar gráficos o diagramas que expliquen la estructura de una arquitectura en la nube.

También puedes hacer un breve análisis comparativo de costos entre diferentes proveedores en función del uso de recursos como almacenamiento y procesamiento.

DESARROLLO 📄

1. Computación en la nube:

La computación en la nube (cloud computing) es un modelo de prestación de servicios tecnológicos que permite el acceso remoto a recursos de cómputo, almacenamiento y redes a través de internet. No requiere poseer el hardware de dichos recursos (infraestructura local on-premise), las empresas acceden a los servicios bajo demanda (on-demand), pagando solo los recursos que consumen.

Principales características:

- Escalabilidad automática
- Acceso remoto
- Pago por uso
- Alta disponibilidad
- Servicios gestionados por el proveedor

2. Beneficios de la nube:

Dentro de los principales beneficios para migrar a la nube se encuentran:

☑ Reducción de costos: se evitan grandes inversiones de infraestructura física y se optimiza el gasto operativo.

☑ Escalabilidad: permite adaptar recursos según demanda. Puede ser horizontal (aumento del número de recursos, por ejemplo, servidores) o vertical (agregar más recursos a un único servidor, por ejemplo, más memoria RAM).

☑ Alta disponibilidad: permite garantizar continuidad operativa y redundancia.

☑ Accesibilidad global: se puede acceder a los servicios desde cualquier lugar con internet.

☑ Actualizaciones automáticas y seguridad integrada: las plataformas se mantienen al día y protegidas con estándares de seguridad actualizados.

3. Servicios disponibles en la nube:

Existe una amplia variedad de servicios disponibles en la nube, en esta propuesta se presentan los principales servicios que puede usar una empresa:

- **Almacenamiento**: permite a empresas guardar datos y archivos en servidores remotos, eliminando la necesidad de infraestructura física propia. Esto garantiza accesibilidad, seguridad y escalabilidad. Existen distintos tipos de servicios de almacenamientos:
    - Almacenamiento de archivos: permite guardar documentos, imágenes y videos.
    - Almacenamiento en bloques: utilizado para bases de datos y sistemas de archivos distribuidos.
    - Almacenamiento en objetos: facilita el acceso a grandes volúmenes de datos no estructurados.

  Ejemplos para la empresa: Amazon S3, Amazon EBS.

- **Procesamiento**: ofrece potencia computacional bajo demanda, eliminando la necesidad de poseer hardware especializado. También ofrece escalabilidad automática, reducción de costos operativos y una mayor eficiencia en el uso de recursos tecnológicos. Ideal para aplicaciones/servicios que requieren gran capacidad de cómputo. Existen diferentes tipos de procesamiento en la nube:
    - Máquinas virtuales: permiten ejecutar sistemas operativos y aplicaciones en entornos visualizados.
    - Contenedores: comparte el sistema operativo con el host. Es un paquete que incluye la aplicación y todas sus dependencias para que se ejecute de forma consistente en cualquier entorno aislado, optimizando recursos.
    - Servicio de cómputo sin servidor (serverless): permite ejecutar código sin necesidad de administrar servidores, cobrando solo por el tiempo de ejecución.

  Ejemplo para la empresa: Amazon EC2, Amazon Lambda.

- **Redes**: permiten la interconexión entre servidores, bases de datos y

aplicaciones de manera eficiente y segura. Reducen la latencia, mejoran la experiencia del usuario y protegen los datos mediante protocolos de cifrado avanzados. Los servicios de redes en la nube incluyen los siguientes:

- Redes privadas virtuales (VPN): Facilitan conexiones seguras entre usuarios y servidores en la nube.
- Balanceadores de carga: Distribuyen el tráfico entre múltiples instancias de servicio para evitar la sobrecarga y asegurar alta disponibilidad y rendimiento.
- Redes de entrega de contenido (CDN): aceleran la distribución de contenido web y aplicaciones en todo el mundo.

Ejemplos para la empresa: VPC, Amazon ELB, Amazon CloudFront.

- **Bases de datos**: ofrecen almacenamiento escalable sin necesidad de infraestructura propia. Permiten acceso global, replicación automática y mayor eficiencia en la gestión de la información empresarial. Generalmente son servicios gestionados:
  - Bases de datos relacionales: usan SQL para gestionar datos estructurados.
  - Bases de datos NoSQL: almacenan datos no estructurados y ofrecen alta flexibilidad.
  - Bases de datos en memoria: diseñadas principalmente para procesamiento rápido de datos en tiempo real.

  Ejemplos para la empresa: Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon ElastiCache.

Además, en el ANEXO se adjunta un diagrama de los componentes esenciales que tendría una arquitectura básica en la nube (ver **Figura 1.**)

4. Modelos de implementación:

Un modelo de implementación es cómo una infraestructura de nube es desplegada y administrada dentro de una organización. Es importante definir el modelo de implementación ya que esto influye en el rendimiento, accesibilidad, costos y seguridad de una solución en la nube.

La gran diferencia entre los modelos de implementación radica en quién gestiona la infraestructura, dónde están ubicados los servidores y quién tiene acceso a los recursos. Dependiendo de estos factores, podemos encontrar los siguientes modelos: nube pública, nube privada o nube híbrida.

A continuación, se presenta una tabla comparativa entre los 3 modelos de implementación.

Modelo	Ventajas	Desventajas
Pública	☑ Reducción de costos iniciales ☑ Mayor flexibilidad y escalabilidad ☑ Menor responsabilidad en administración y mantenimiento ☑ Fácil implementación de nuevas tecnologías	☒ Menor control sobre datos y configuraciones de seguridad ☒ Dependencia del proveedor ☒ Posibles costos elevados a lago plazo ☒ Riesgos de seguridad (recursos compartidos con otros clientes)
Privada	☑ Mayor seguridad y privacidad ☑ Personalización total de la infraestructura y servicios TI Menor riesgo de interrupciones (no se comparten recursos con otros clientes)	☒ Altos costos de implementación y mantenimiento ☒ Requiere personal especializado en administración de la nube ☒ Menor flexibilidad y escalabilidad comparado con la nube pública (pero sigue siendo mejor opción que en términos de flexibilidad y escalabilidad que el modelo on-premise ☒ Dependencia del equipo TI de la organización para garantizar la operatividad y seguridad del sistema
Híbrida	☑ Equilibrio entre seguridad y escalabilidad ☑ Reducción de costos operativos (se usa la nube pública para tareas menos críticas) ☑ Mayor flexibilidad y personalización de servicios ☑ Continuidad del negocio y recuperación ante desastres	☒ Complejidad en la integración y administración del sistema ☒ Requiero mayor supervisión de seguridad y políticas de acceso ☒ Costos adicionales en herramientas de monitoreo y conectividad entre las nubes ☒ Dependencia de múltiples proveedores (podría generar problemas de compatibilidad)

Considerando que este caso se trata de una empresa mediana y que

asumimos que posee recursos locales limitados, se recomienda migrar a una nube pública, por su rapidez de implementación, elasticidad y bajos costos iniciales.

5. Principales proveedores de servicios en la nube:

Existen tres principales proveedores de servicios en la nube, a continuación, se presenta una comparación entre estos proveedores:

Criterio	AWS	Azure	GCP
Fortalezas	• Gran ecosistema de servicios • Fuertes capacidades en computación, bases de datos, seguridad y distribución de contenido. • Amplia cobertura geográfica.	• Integración con productos Microsoft (Office, Windows, etc). • Popular en organizaciones con TI tradicional. • Enfocado en entornos híbridos y cumplimiento normativo.	• Integración con el ecosistema Google. • Especialización en IA, Big Data y análisis de datos. • Excelente rendimiento para cargos de trabajo de datos.
Ideal para	Corporaciones grandes, startups con crecimiento rápido o empresas globales.	Organizaciones públicas, financieras y educativas	Startups, empresas digitales o plataformas que priorizan la analítica.
Característica diferenciadora	Diversificación, escalabilidad	Integración con herramientas Microsoft y seguridad	BigQuery, AI y Machine Learning

6. Costos estimados: (modelos de pago)

Los modelos de costos de la computación en la nube se basan en la flexibilidad y optimización del uso de recursos. Los factores que influyen en esta decisión se relacionan con: el tipo y cantidad de recursos consumidos, la ubicación geográfica de los servidores, el nivel de tráfico o peticiones, servicios asociados (balanceadores, respaldos, monitoreo, etc) y tiempo de uso (segundos, minutos, horas).

Los principales modelos de costos son:

- **Pago por uso**: se paga en función del consumo real de los recursos.
- **Planes de suscripción**: se paga una tarifa mensual o anual por acceso a servicios.
- **Instancias reservadas**: se contratan recursos por períodos prolongados con descuentos significativos.

- **Computación sin servidor**: se cobra únicamente por la ejecución del código y consumo de funciones específicas (para aplicaciones en específico, gatilladas por eventos).

Para el caso de una empresa mediana como este, se recomienda un modelo de pago por uso.

Escenario de comparación de costos:

- Instancia de cómputo: 1 vCPU, 2 GB RAM (tipo t3.micro / B1s / e2-micro)
- Almacenamiento: 50 GB en disco SSD estándar
- Tráfico de salida mensual: 100 GB
- Duración estimada: 1 mes (730 horas)

Proveedor	Instancia de cómputo	Almacenamiento	Tráfico de salida mensual	Costo estimado mensual (USD)
AWS (EC2 + EBS + egress)	~$8.47 (t3.micro)	~$5.00 (gp2/gp3)	~$9.00	~$22.47
Azure (B1s + Managed Disk)	~$13.14 (B1s VM)	~$3.60 (Standard SSD)	~$8.47	~$25.21
Google Cloud (e2-micro + PD SSD)	$0 (e2-micro gratis con créditos)	~$3.00	~$9.00	~$12.00 (o menos con créditos)

(Considerar que estas son estimaciones aproximadas).

7. Ejemplo de empresa exitosa:

Airnbn: migró su infraestructura a la nube, adoptando una arquitectura en microservicios y almacenamiento en la nube. Logró escalar su sistema según la demanda y mejorar su tiempo de respuesta.

Ejemplos de algunos servicios usados en la infraestructura de Airbnb:

- Amazon EC2: para impulsar sus aplicaciones, memcached (sistema de almacenamiento en memoria distribuido y de alto rendimiento) y servidores de búsqueda. Gracias a un ELB, el tráfico entrante se distribuye automáticamente entre múltiples instancias de Amazon EC2, lo que garantiza un rendimiento constante.
- Amazon EMR: servicio de procesamiento de big data de AWS que

facilita la ejecución de frameworks de código abierto como Apache Spark, Hadoop y Hive para analizar y procesar grandes cantidades de datos. Servicio utilizado por Airbnb para el procesamiento y análisis diario te datos para obtener información valiosa y optimizar sus servicios.

- Amazon S3: permite almacenar copias de seguridad y archivos estáticos de forma segura.
- Amazon CloudWatch: servicio que permite monitorear eficazmente todos los recursos del servidor, lo que garantiza una gestión y supervisión fluida de las instancias EC2.
- Amazon RDS: migró su base de datos MySQL principal a Amazon RDS. Este servicio gestionado permitió optimizar las tareas de gestión de bases de datos de Airbnb, facilitando la replicación y el escalado mediante llamada a la API o por la consola de administración de AWS.

REFERENCIAS 📄

https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/

https://cloud.google.com/docs/overview?hl=es-419

https://rahulkprajapati.medium.com/case-study-how-airbnb-used-aws-to-expand-its-services-28450672b239

https://www.linkedin.com/pulse/how-airbnb-leveraged-amazon-web-services-aws-vacation-ayush-srivastav/

https://aws.amazon.com/es/emr/#:~:text=Amazon%20EMR%20es%20un%20servicio,y%20los%20tiempos%20de%20procesamiento.

ANEXO

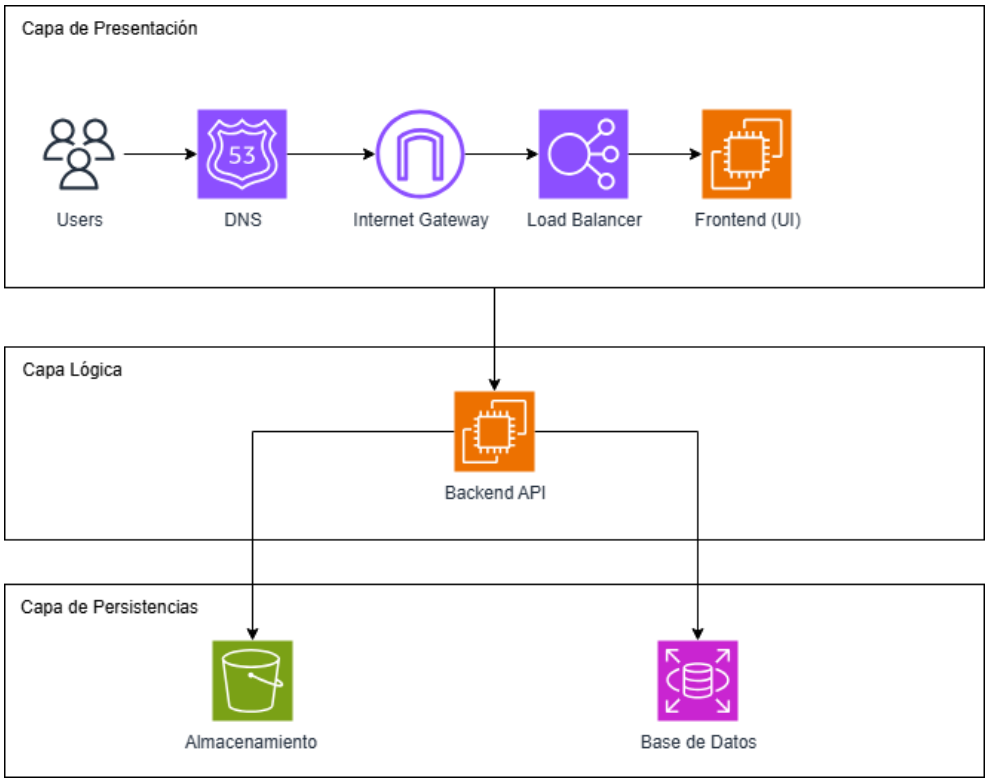

Figura 1. Diagrama de arquitectura básica en la nube.

Explicación del diagrama:

- Usuarios acceden al sistema desde internet.
- Route 53 es el servicio DNS que direcciona al dominio.
- Internet Gateway permite el acceso a internet dentro de la VPC.
- Un Load Balancer distribuye el tráfico al servidor Frontend.
- El Frontend EC2 se comunica con un servidor Backend EC2.
- El Backend accede a una base de datos RDS y a almacenamiento en S3.